

Modelado de Sistemas fisiológicos

función de transferencia
- relaciona entrada y salida

$$\frac{P_A(s)}{P_{AO}(s)}$$

Calculo de las ecuaciones principales

$$P_{AO}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{AO}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico

$$P_{AO}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + Q(s)$$

$$P_{AO}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s) = \frac{Ls^2 + RCs + 1}{Cs} Q(s)$$

$$\frac{P_A(s)}{P_{AO}(s)} = \frac{Q(s)/Cs}{\frac{Ls^2 + RCs + 1}{Cs} Q(s)}$$

La función de transferencia del sistema está dada por

$$\frac{P_A(s)}{P_{AO}(s)} = \frac{1}{Ls^2 + RCs + 1}$$

El error en estado estacionario

Para calcular el error en estado estacionario se calcula el siguiente límite:

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s P_{AO}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{AO}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{1}{Cs} \left(1 - \frac{1}{Ls^2 + RCs + 1} \right) = 0$$

$$e(V) = 0V$$

Nota: Este cálculo asume que la entrada es un escalón Unitario.

$$F(s) = \begin{cases} 0 & t \in (-\infty, 0) \\ 1 & t \in (0, \infty) \end{cases}$$

Subsistencia

$$F(s) = \frac{1}{s}$$

Capacitor

Inductor

- Estabilidad en lazo abierto (comportamiento de la señal en el transitorio)

La estabilidad en lazo abierto se determina al calcular los polos del sistema, es decir, las raíces del denominador de la función de transferencia:

$$LCs^2 + RCs + 1 = 0$$

Formula general

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = LC$$

$$b = RC$$

$$c = 1$$

Por lo tanto, sustituir los coeficientes

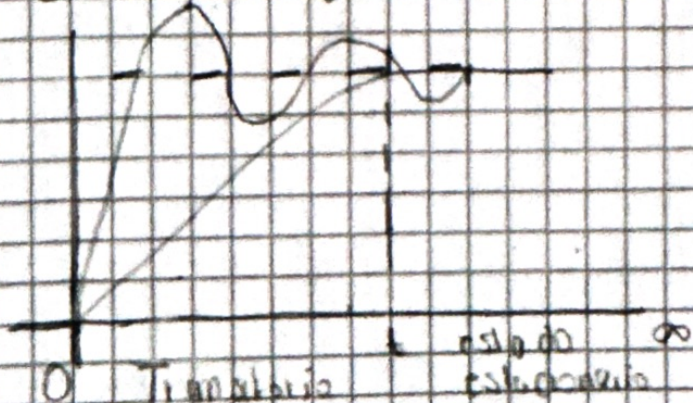
$$\lambda_{1,2} = \frac{-RC \pm \sqrt{(RC)^2 - 4LC}}{2LC}$$

Se observan 2 casos:

1. $(RC)^2 - 4LC \geq 0$, entonces se tienen raíces reales negativas. Por lo tanto la respuesta del sistema
2. $(RC)^2 - 4LC < 0$, entonces se tienen raíces complejas conjugadas con parte real negativa

1. Sobreamortiguado

2. Subamortiguado



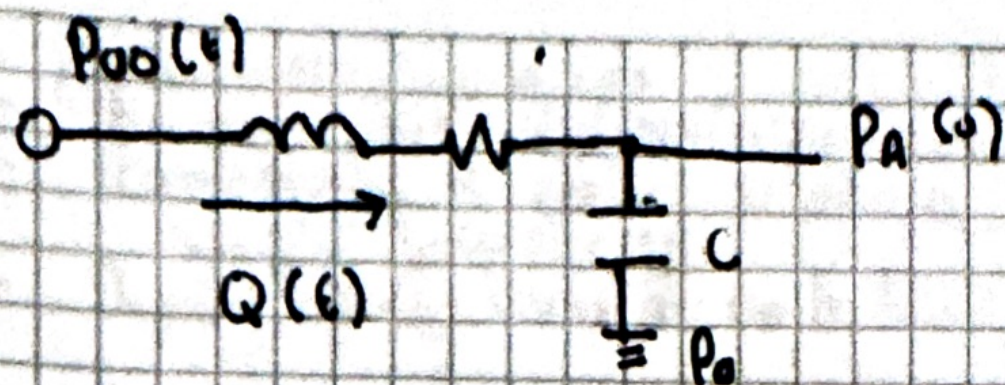
$$\begin{aligned} R &= 10 \text{ k}\Omega \\ L &= 220 \text{ mH} \\ C &= 470 \text{ nF} \end{aligned}$$

$$C = 220 \text{ nF}$$

Sim

P
O
N

$$C_{V1} + R = \text{valor}$$



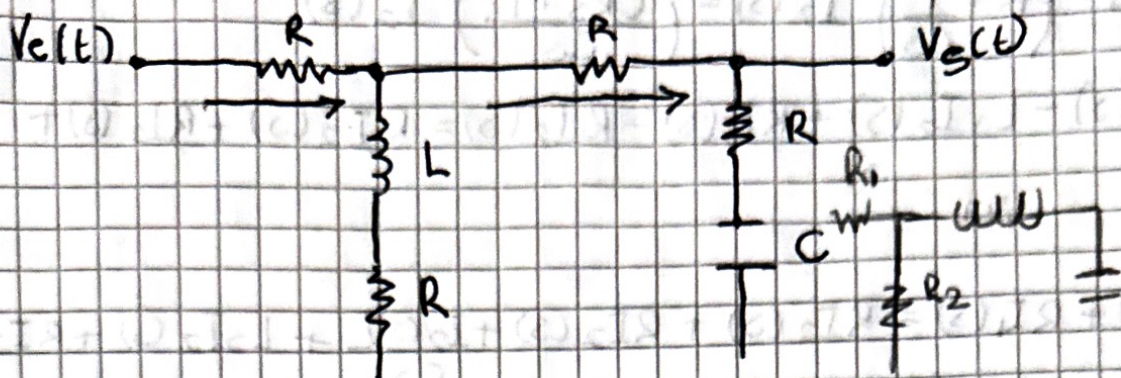
$$P_{00}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$(2) \quad P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$(1) \quad Q(t) = \left[P_{00}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

17/09/26



Ecuaciones Principales

$$V_e(t) = R i_1(t) + L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R [i_1(t) - i_2(t)]$$

$$L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R [i_1(t) - i_2(t)] = R i_2(t) + R_1 i_2(t) + \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

$$\int i_2(t) dt$$

$$V_s(t) = R i_2(t) + \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$V_e(s) = R I_1(s) + L s [I_1(s) - I_2(s)] + R [I_1(s) - I_2(s)]$$

$$L s [I_1(s) - I_2(s)] + R [I_1(s) - I_2(s)] = R I_2(s) + R_1 I_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$V_s(s) = R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs} \quad \text{Voltage de salida}$$

Procedimiento algebraico

Función de transferencia

1- Agrupar corrientes $I_1(s)$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{\text{Polinomio}(s) I_2(s)}{V_e(s)}$$

2- Expresar el $V_e(s)$ en función de $I_2(s)$

3- Despejar $I_1(s)$ de la segunda ecuación principal

$$V_0(s) = \left(R + \frac{1}{Cs}\right) I_2(s) = \left(\frac{CRs + 1}{Cs}\right) I_2(s)$$

$$LsI_1(s) - LsI_2(s) + RI_1(s) - RI_2(s) = RI_2(s) + RI_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$LsI_1(s) + RI_1(s) = RI_2(s) + RI_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs} + LsI_2(s) + RI_2(s)$$

$$(Ls + R)I_1(s) = \left(Ls + \frac{1}{Cs} + 3R\right) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \frac{1}{Ls + R} \left(Ls + \frac{1}{Cs} + 3R\right) I_2(s)$$

$$\frac{Ls}{Ls + R} + \frac{Cs}{Ls + R} + \frac{3R}{Ls + R} = \left(\frac{Ls + Cs + 3R}{Ls + R}\right) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \frac{1}{Ls + R} \left(Ls + \frac{1}{Cs} + 3R\right) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \frac{(Ls^2 + 3CRs + 1)}{CLs^2 + CRs} I_2(s)$$

$$V_e(s) = RI_1(s) + LsI_1(s) - LsI_2(s) + RI_1(s) - RI_2(s)$$

$$V_e(s) = (Ls + 2R)I_1(s) - (Ls + R)I_2(s)$$

$$V_e(s) = (Ls + 2R) \frac{(Ls^2 + 3CRs + 1)}{CLs^2 + CRs} I_2(s) - (Ls + R)I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[(Ls + 2R) \frac{(Ls^2 + 3CRs + 1)}{CLs^2 + CRs} - (Ls + R) \right] I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{(Ls + 2R)(Ls^2 + 3CRs + 1) - (Ls + R)(CLs^2 + CRs)}{CLs^2 + CRs} \right] I_2(s)$$

Función de transferencia

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{(\text{polinomio}(s)) I_2(s)}{(?s^2 + ?s + ?) I_2(s)}$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{CRs+1}{C_s} \frac{I_2(s)}{I_2(s)}$$

$$\begin{aligned} (Ls+2R)(CLs^2+3CRs+1) &= CL^2s^3+3CLRs^2 \\ &+ Ls+2CLR^2s+6CR^2s+2R \\ &= CL^2s^3+SCLR s^2+(L+6CR^2)s+2R \\ (Ls+R)(CLs^2+CRs) &= CLR s^2+CLRs^2+CR^2s \\ &= CL^2s^3+2CLR s^2+CR^2s \\ [CL^2s^3+SCLR s^2+(L+6CR^2)s+2R] - [CL^2s^3+2CLR s^2 \\ &+ CR^2s] = 3CLR s^2+(L+5CR^2)s+2R \end{aligned}$$

$$V_e(s) = \left[\frac{3CLR s^2+(L+5CR^2)s+2R}{(s+L+R)} \right] I_2(s)$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{CRs+1}{C_s} \left[\frac{I_2(s)}{\left[\frac{3CLR s^2+(L+5CR^2)s+2R}{C_s(L+R)} \right] I_2(s)} \right]$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{(CRs+1)(L+R)}{3CLR s^2+(L+5CR^2)s+2R}$$

$$(CRs+1)(L+R) = CLR s^2+(CR^2+L)s+R$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{CLR s^2+(L+CR^2)s+R}{3CLR s^2+(L+5CR^2)s+2R}$$

$$\frac{V_s(s)}{V_c(s)} = \frac{CR_s + 1}{C_s} \frac{I_2(s)}{[3CLR^2 + (L + SCR^2)s + 2R] I_2(s)}$$

$$\frac{V_s(s)}{V_c(s)} = \frac{(CLR^2 + (L + CR^2)s + R) I_2(s)}{(3CLR^2 + (L + SCR^2)s + 2R) I_2(s)}$$

Error en estado estacionario cuando se aplica un escalon unitario de entrada

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \left(\frac{1 - CLR s^2 + (CR^2 + L)s + R}{3CLR s^2 + (5CR^2 + L)s + 2R} \right) = \frac{R}{2R}$$

$$e(t) = 0.5V$$

Estabilidad en lazo abierto

se calculan los polos del sistema (raíces del denominador)

$$R = 10k\Omega$$

$$C = 470nF$$

$$L = 220\mu H$$

$$3CLR s^2 + (5CR^2 + L)s + 2R = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 3CLR$$

$$b = (5CR^2 + L)$$

$$c = 2R$$

$$\lambda_1 = -0.08510636654$$

$$\lambda_2 = -75757575.74$$

$$a = (470)(220)(10)$$

$$a = 3.102 \times 10^{-3}$$

$$b = 235000.0002$$

$$c = 2(10^3) = 20000$$

/ Sobreamortiguado /

